

**DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA****CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 21-LM-44-0161 **FECHA DE EMISION:** 20-abr-21 **Página 1 de 6****Descripción del Ítem****Cliente** : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS.**Unidad Interna** : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53**Descripción del ítem** : MULTIMETRO**Fabricante** : FLUKE**Modelo / Número de Parte** : 34401A **Número de Serie** : US36014782**Datos de la Calibración****Fecha de Calibración** : 20-abr-21 **Fecha de Vencimiento** : 20-abr-22**Lugar de Calibración** : SALA DE PATRONES DTS SpA**Condiciones Ambientales** : **Temperatura** : 23°C ± 5°C **Humedad Relativa** : 50% ± 30%**Procedimiento** : 33K8-4-1029-1 13 APRIL 2013**Intervalo de calibración** : 12 **Meses****Antecedentes del o los Patrones Utilizados**

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
CALIBRATOR	FLUKE	5720A	8711215	105221	16-abr-22	DTS	NIST
AC MEASUREMENT STANDARD	FLUKE	5790A	8787036/AF	105230	04-mar-22	DTS	NIST
UNIVERSAL WAVEFORM GENERATOR	WAVETEK	39A	177629	105399	22-abr-21	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.



DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado	: 21-LM-44-0161
-------------------	-----------------

Página 2 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

[illegible]

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 21-LM-44-0161

Página 3 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DC VOLTAGE CALIBRATION, (ZERO) REAR						
		mV	mV	mV	mV	mV
100mV		short	0,000001	0,000001	N/A	0,0035
		V	V	V	V	V
1V		short	0,000000	0,000000	N/A	0,00001
10V		short	0,00000	0,00000	N/A	0,00005
100V		short	0,0000	0,0000	N/A	0,0006
1000V		short	0,000	0,000	N/A	0,01
RESISTANCE 2-WIRE		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
100Ω		short	0,0001	0,0001	N/A	0,004
1kΩ		short	0,0000	0,0000	N/A	0,01
10kΩ		short	0,0000	0,0000	N/A	0,1
100kΩ		short	0,0000	0,0000	N/A	1,0
1MΩ		short	0,00000	0,00000	N/A	10
10MΩ		short	0,0000	0,0000	N/A	100
10MΩ		short	0,0000	0,0000	N/A	10000
RESISTANCE 4-WIRE		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
100Ω		short	0,0005	0,0005	N/A	0,004
1kΩ		short	0,0000	0,0000	N/A	0,01
10kΩ		short	0,0000	0,0000	N/A	0,1
100kΩ		short	0,0000	0,0000	N/A	1,0
1MΩ		short	0,00000	0,00000	N/A	10
10MΩ		short	0,0000	0,0000	N/A	100
10MΩ		short	0,0000	0,0000	N/A	10000
		mA	mA	mA	mA	mA
10mA		Open	0,000	0,000	N/A	0,002
100mA		Open	0,000	0,000	N/A	0,005
1A		Open	0,000	0,000	N/A	0,1
3A		Open	0,000	0,000	N/A	0,6
DC VOLTAGE CALIBRATION						
RANGE		mV	mV	mV	mV	mV
100mV		100	99,9959	99,9959	-0,0041	0,0085
		V	V	V	V	V
1V		1	0,999999	0,999999	-0,000001	0,000047
10V		10	9,99999	9,99999	-0,00001	0,0004
		-10	-10,00002	-10,00002	-0,00002	0,0004
		7	7,00001	7,00001	0,00001	0,0003
		-7	-7,00001	-7,00001	-0,00001	0,0003

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 21-LM-44-0161

Página 4 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DC VOLTAGE CALIBRATION						
		V	V	V	V	V
10V		3	3,00000	3,00000	0,00000	0,00016
		-3	-3,00001	-3,00001	-0,00001	0,00016
100V		100	99,9994	99,9994	-0,0006	0,0051
1000V		950	949,994	949,994	-0,006	0,053
AC VOLTAGE CALIBRATION						
100mV		mV	mV	mV	mV	mV
10Hz		100	99,9290	99,9290	-0,071	0,1
19kHz		100	99,9800	99,9800	-0,02	0,1
49kHz		100	99,9784	99,9784	-0,0216	0,17
99kHz		100	99,9432	99,9432	-0,0568	0,68
300kHz		100	100,1251	100,1251	0,1251	4,5
1V		V	V	V	V	V
10Hz		1	0,999989	0,999989	-0,000011	0,0009
19kHz		1	0,999807	0,999807	-0,000193	0,0009
49kHz		1	0,999423	0,999423	-0,000577	0,0017
99kHz		1	0,999163	0,999163	-0,000837	0,0068
300kHz		1	1,007788	1,007788	0,007788	0,045
10V		V	V	V	V	V
10Hz		10	9,99565	9,99565	-0,00435	0,009
19kHz		10	10,00035	10,00035	0,00035	0,009
49kHz		10	10,00099	10,00099	0,00099	0,017
99kHz		10	10,00853	10,00853	0,00853	0,068
300kHz		10	10,14802	10,14802	0,14802	0,45
100V		V	V	V	V	V
10Hz		100	99,9527	99,9527	-0,0473	0,09
19kHz		100	99,9777	99,9777	-0,0223	0,09
49kHz		100	99,9868	99,9868	-0,0132	0,17
99kHz		100	100,0123	100,0123	0,0123	0,68
300kHz		30	30,1482	30,1482	0,1482	1,7
750V		V	V	V	V	V
10Hz		200	199,891	199,891	-0,109	0,35
50Hz		740	739,705	739,705	-0,295	0,67
10kHz		740	740,026	740,026	0,026	0,67

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 21-LM-44-0161

Página 5 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DC CURRENT CALIBRATION						
		mA	mA	mA	mA	mA
10mA		10	9,99988	9,99988	-0,00012	0,007
100mA		100	99,9970	99,9970	-0,003	0,055
		A	A	A	A	A
1A		1	1,000115	1,000115	0,00012	0,0011
3A		2	2,00033	2,00033	0,00033	0,0030
AC CURRENT CALIBRATION						
1A		A	A	A	A	A
40Hz		0,9	0,900247	0,900247	0,00025	0,0013
1kHz		0,9	0,900083	0,900083	0,00008	0,0013
5kHz		0,9	0,900281	0,900281	0,00028	0,0013
3A		A	A	A	A	A
40Hz		2,0	1,99954	1,99954	-0,00046	0,00480
1kHz		2,0	1,99906	1,99906	-0,00094	0,00480
5kHz		2,0	1,99948	1,99948	-0,00052	0,00480
RESISTANCE CALIBRATION						
4-WIRE		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
100Ω		99,99958	100,0005	100,0005	0,00092	0,014
1kΩ		1,0000108	1,000024	1,000024	0,0000132	0,00011
10kΩ		9,999784	9,999840	9,999840	0,000056	0,0011
100kΩ		99,998270	99,9989	99,9989	0,00063	0,011
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
1MΩ		0,9999744	0,999977	0,999977	0,0000026	0,00011
10MΩ		9,999906	9,99994	9,99994	0,0000340	0,0041
100MΩ		100,0056	100,0345	100,0345	0,0289	0,810
FREQUENCY CALIBRATION						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
@ 110mVrms		4,000	3,99992	3,99992	-0,00008	0,004
		10,00	10,00005	10,00005	0,00005	0,0045
		30,00	30,00009	30,00009	0,00009	0,009
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
@ 110mVrms		300,000	300,0011	300,0011	0,0011	0,03
					0,00	

